

Contribuição à Consulta Pública nº 73/2026 – Conitec

Tema: Angiotomografia coronariana como exame de primeira linha em pacientes sintomáticos com probabilidade pré-teste baixa ou intermediária e suspeita de doença arterial coronariana estável.

Natureza da contribuição: técnico-científica.

Quadro-resumo

Pergunta do Comitê	Resposta desta contribuição
Capacidade instalada	432 tomógrafos de ≥64 canais em 315 estabelecimentos disponíveis ao SUS (CNES 06/2026). Esse número é um piso documentado: 2.785 equipamentos ainda não têm especificação de canais. 79 estabelecimentos reúnem hardware declarado compatível, hemodinâmica e produção coronariana em 2025. 12 UFs não têm nenhum estabelecimento nesse estrato e 3 não têm tomógrafo ≥64 confirmado.
Custo do percurso atual	R\$ 185,46 por episódio de investigação funcional (mix médio observado no SIA 2025). Cateterismo: R\$ 730,14. Ambos são preços de tabela, não custos de produção.
Preço admissível	Depende de qual exame a AngioTC substitui e de quanta revascularização induz . Nenhum dos dois é identificável nos registros. Nos ensaios com comparador não invasivo, o Δ de cateterismo total foi de -6,3 a +4,1 por 100. Sem protocolo de posicionamento, nenhum preço plausível é neutro: R\$ -46 a +30, teto de R\$ 30 . Esse é o cenário de adoção aditiva: a AngioTC somada ao percurso, sem substituir nada. É o cenário de referência se a incorporação criar o código sem dizer o que sai do percurso. Só com exames e cateterismo, a neutralidade vai de R\$ 139-215 (mix médio do SIA) a R\$ 741-817 (cintilografia). Incluindo a revascularização observada nos ensaios, o cenário cintilografia cai para R\$ 458-560 e os demais ficam abaixo de R\$ 300. O preço proposto pelo demandante, R\$ 550,00, está fora do alcance na probabilidade baixa (comparador: nenhum exame ou ergometria). Na intermediária, está dentro da zona de incerteza apenas quando substitui cintilografia .
Outro PICO	Em pacientes com cinecoronariografia eletiva já indicada (filtro pré-cateterismo, 4 ensaios), o preço de neutralidade é de R\$ 482-625 só com exames. Incluindo a menor revascularização observada, sobe a R\$ 841 (DISCHARGE) e R\$ 868 (CONSERVE). É uma população distinta, não intercambiável com a apreciada.
Conclusão	A sustentabilidade orçamentária depende de três parâmetros que os registros administrativos não identificam: o exame substituído, a revascularização induzida e a posição no percurso . Estratificando por probabilidade pré-teste com o comparador que as diretrizes indicam, a mesma tecnologia ao mesmo preço é expansiva na baixa. Na intermediária, fica na zona de incerteza quando substitui cintilografia. No filtro pré-cateterismo, tem espaço. O PICO submetido reproduz a formulação da Diretriz SBC/CBR de TC/RM 2024, que trata "baixa ou intermediária" como faixa única. A Diretriz SBC de Síndrome Coronariana Crônica 2025, posterior e específica, estratifica (IIb na baixa, I-A na intermediária). Ela condiciona a escolha do exame inicial à capacidade funcional, ao ECG basal, ao acesso local e à função renal. O instrumento que a evidência sustenta é alinhar a incorporação à diretriz mais recente e condicioná-la a protocolo que diga, em cada faixa, o que a AngioTC substitui.

1. Objeto da contribuição

O Relatório de Recomendação Preliminar registra que a deliberação desfavorável de 3 de julho de 2026 (153ª Reunião Ordinária) foi fundamentada em incertezas. Elas dizem respeito à avaliação econômica, ao impacto orçamentário, à **capacidade de implementação da tecnologia no SUS** e à delimitação da população elegível. O Comitê destacou como essenciais ao esclarecimento em consulta pública, entre outros pontos, "a estimativa da capacidade instalada" e "a necessidade ou não de aquisição de equipamentos". Destacou também "o impacto real sobre a realização de angiografias invasivas e testes funcionais". O Relatório para a Sociedade nº 745 descreve a indicação proposta pelo demandante como "diagnóstico e predição de desfechos clínicos da doença arterial coronariana estável através de uma avaliação não invasiva". Entre os fundamentos da recomendação preliminar, registra "a necessidade de melhor delimitação dos critérios de uso e da população elegível" [30]. O dossiê em si não é público. Esta contribuição trabalha com os dois relatórios.

Esta contribuição responde a esses pontos com análise nacional construída sobre bases públicas: CNES, SIA/SUS, SIH/SUS, SIGTAP e IBGE. O relatório preliminar utiliza DATASUS/TABNET e SIGTAP para demanda e preços. Ele **não utiliza o CNES para caracterizar a capacidade instalada**.

Método, endereços de origem e código estão no Apêndice A. As seções 2 e 3 são reproduzíveis a partir dos microdados por `analise_final.py`. A seção 4 depende adicionalmente de valores extraídos de publicações listadas no Apêndice B e nas Referências.

2. Capacidade instalada: o que o cadastro nacional já permite responder

Fonte: CNES, arquivos de equipamentos (EQ), competência 06/2026, 27 UFs. Considerados apenas equipamentos com `IND_SUS=1` e `QT_USO>0`. A classificação é autodeclarada pelo estabelecimento.

A **Portaria SAES/MS nº 3.695, de 15 de janeiro de 2026** (DOU nº 18, 27/01/2026, Seção 1, p. 89–90 [república da com correções em 18/05/2026]) desmembrou o código genérico 11 – Tomógrafo Computadorizado por número de canais. As novas categorias são 26 (4 canais), 27 (16), 28 (32), 29 (64) e 30 (128). O código 31 corresponde a Tomógrafo Simulador para Radioterapia, de uso exclusivo. Os códigos 32 a 35 são equipamentos de ressonância magnética. Nenhum deles integra capacidade tomográfica diagnóstica.

É portanto possível responder diretamente à especificação de **64 canais ou mais** adotada pelas diretrizes citadas no relatório preliminar. Isso contraria o que se poderia supor a partir das tabelas de conversão ainda distribuídas com os arquivos, que não refletem a portaria.

2.1 Estratificação do parque tomográfico do SUS

Camada	Definição	Estabelecimentos	Equipamentos
Compatível confirmado (≥64 canais)	códigos 29 + 30	315	432
— 64 canais	código 29	211	293
— 128 canais	código 30	123	139
Incompatível confirmado (<64 canais)	códigos 26 + 27 + 28	672	736
Especificação não declarada	código 11	2.534	2.785
Parque total disponível ao SUS		3.395	3.953

As camadas se sobrepõem por estabelecimento. Há 77 estabelecimentos com equipamentos em ≥64 e em <64 canais simultaneamente. Já 49 possuem equipamentos reclassificados e também sob o código genérico. A coluna de estabelecimentos soma $3.521 = 3.395 + 77 + 49$ (a de equipamentos soma exatamente).

2.2 A reclassificação está incompleta — e isso é o achado operacional central

Em 06/2026, **910 estabelecimentos (26,8%)** possuíam ao menos um equipamento já reclassificado por canais. **861 (25,4%)** haviam migrado integralmente. **2.534 (74,6%)** ainda possuíam ao menos um equipamento sob o código genérico. As duas primeiras definições se sobrepõem parcialmente à terceira (49 estabelecimentos têm equipamentos nas duas situações).

A portaria concede prazo de **três competências**, a contar da implementação no sistema CNES, para que gestores realizem a reclassificação. O art. 9º prevê efeitos operacionais a partir da competência seguinte à publicação. Se a implementação ocorreu em 02/2026, o prazo regulamentar já se encerrou antes da competência aqui analisada. Nesse caso, a reclassificação de 25% reflete adesão incompleta, não prazo em curso. Se a implementação foi posterior à republicação de maio, o prazo pode ainda estar aberto. **A data efetiva de implementação no sistema não é verificável nos microdados** e deve ser confirmada pela SAES.

O enunciado correto da capacidade é, em qualquer caso:

432 equipamentos de ≥64 canais estão documentados como disponíveis ao SUS. Esse é um piso de capacidade documentada, não uma estimativa da capacidade real. O número verdadeiro é 432 somado a uma fração desconhecida dos 2.785 equipamentos ainda não classificados.

Recomendação operacional: que a apreciação final utilize o cadastro na competência mais recente disponível e registre explicitamente a proporção reclassificada nessa data. Se a adesão permanecer baixa, recomenda-se que a SAES considere instrumentos para completá-la. O inventário por canais é o dado cuja ausência motivou parte da recomendação preliminar.

2.3 Estratos de prontidão para implementação

Possuir hardware compatível não equivale a estar apto. O estrato confirmado ≥64 canais foi cruzado com dois marcadores independentes. O primeiro é sala de hemodinâmica no mesmo CNES (código 10). O segundo é produção coronariana invasiva efetivamente realizada em 2025 (SIH: angioplastia coronariana, códigos 0406030014/22/30/49/65/73, ou revascularização miocárdica, códigos 0406010927/35/43/51). O cruzamento resulta em:

Estrato	Estabelecimentos
≥64 canais confirmado	315
≥64 canais + hemodinâmica no mesmo CNES	114
≥64 canais + produção coronariana documentada em 2025	96
≥64 canais + hemodinâmica + produção coronariana	79

O estrato de 79 estabelecimentos reúne hardware declarado como compatível (autodeclaração no CNES), infraestrutura cardiovascular instalada e atividade coronariana documentada. É o conjunto com maior plausibilidade de implantação **sem aquisição de tomógrafo**. Software de análise cardíaca, sincronização eletrocardiográfica, bomba injetora e profissionais habilitados em laudo cardiovascular **não constam do CNES** e não são verificáveis por esta análise.

A co-localização com hemodinâmica **não é requisito técnico** para angiotomografia. Um serviço de radiologia com tomógrafo de 128 canais e cardiologista habilitado realiza o exame sem sala de hemodinâmica. Um hospital com hemodinâmica e tomógrafo de 16 canais não está tecnicamente apto. O cruzamento é adotado como marcador de maturidade cardiovascular institucional, não como limite inferior de capacidade.

O CNES tampouco informa horas de operação ou agenda. A carga atual do parque tomográfico do SUS (SIA 2025, grupo 0206 exceto PET-CT) é de aproximadamente 13,4 milhões de exames. Isso equivale a cerca de 3.400 por equipamento (parque total de 3.953). A capacidade em vagas para exames adicionais não foi estimada nesta contribuição.

2.4 Distribuição e equidade

Densidade nacional de equipamentos compatíveis confirmados: **2,02 por milhão de habitantes** (IBGE 2025, 213.421.037 hab.).

- **Amapá, Piauí e Tocantins não possuem nenhum tomógrafo de ≥64 canais confirmado** disponível ao SUS.
- **Doze unidades federativas não possuem nenhum estabelecimento no estrato de prontidão:** AC, AL, AM, AP, GO, MT, PA, PI, RO, RR, SE e TO.
- São Paulo concentra 164 equipamentos compatíveis e 23 estabelecimentos prontos. O Distrito Federal lidera em densidade (6,01 por milhão).

A desigualdade medida sobre hardware efetivamente compatível é mais acentuada do que a medida sobre o parque agregado. O coeficiente de variação da densidade por UF é de 0,86 (≥64 canais) contra 0,32 (todos os

tomógrafos). O índice de Gini ponderado por população é de 0,30 contra 0,14. Projeções de difusão ancoradas no total de tomógrafos superestimam a capacidade acessível, e o fazem de modo desigual entre regiões.

Tabela completa por UF: `output/out-capacidade-canais-uf.csv`.

3. Cenário atual: o que o SUS efetivamente realiza

Fonte: SIA/SUS e SIH/SUS, competências 01–12/2025, 27 UFs, 395 arquivos SIA e 324 SIH processados sem perda. Códigos conferidos contra SIGTAP competência 08/2026.

3.1 A unidade de análise é o episódio, não o procedimento faturado

A cintilografia miocárdica de perfusão é registrada sob dois códigos distintos: estresse (0208010025) e repouso (0208010033). Em 2025 o SUS registrou 151.784 e 151.225 respectivamente. A diferença líquida nacional é de 559 e, por estabelecimento-mês, há 3.215 estresses a mais que repousos e 2.656 repousos a mais que estresses. **O número exato de pares não é observável sem identificador de paciente.** A convenção adotada conta episódios de cintilografia pelo código de estresse. Ela trata os dois registros como etapas de um exame. Isso é coerente com o desenho do procedimento e com a literatura nacional. O estudo de custo-efetividade no SUS de 2022 também tratou os dois códigos como um exame ($R\$ 791,59 = 408,52 + 383,07$ da SIGTAP).

Contar procedimentos faturados infla o denominador em 19%. A análise abaixo usa episódios.

Episódio de investigação funcional	Episódios	Participação (volume)	Gasto	Participação (gasto)
Teste ergométrico	598.695	76,0%	R\$ 19,3 mi	13,2%
Cintilografia de perfusão (estresse + repouso)	151.784	19,3%	R\$ 119,4 mi	81,7%
Ecocardiografia de estresse	33.766	4,3%	R\$ 6,6 mi	4,5%
Cintilografia de câmaras — esforço	3.709	0,5%	R\$ 0,8 mi	0,5%
Total	787.954		R\$ 146,1 mi	
Custo médio por episódio			R\$ 185,46	

Cateterismo cardíaco (0211020010), registrado no SIA: 163.803 procedimentos, R\$ 119,6 mi, custo médio **R\$ 730,14**. O valor da AIH para cateterismo (SH + SP) é R\$ 772,80, parâmetro adotado pelo NATS no relatório preliminar.

Ambos os valores (R\$ 185,46 e R\$ 730,14) são preços de tabela, não custos de produção. Nenhum microcusteio contemporâneo dos comparadores foi localizado. A comparação de uma tecnologia microcusteada contra comparadores remunerados por tabela é assimétrica. O sentido do viés depende de a tabela estar acima ou abaixo do custo real, o que não é conhecido.

3.2 Composição da investigação funcional

O teste ergométrico custa em média R\$ 32,20 e responde por **76,0% dos episódios** identificados nos códigos selecionados do SIA em 2025, mas por apenas **13,2% do gasto**. A cintilografia, com 19,3% dos episódios, concentra **81,7% do gasto**. O volume está no exame barato. O dinheiro está no exame caro.

Esta é uma afirmação sobre **registros administrativos selecionados**, não sobre a população elegível à angiotomografia. O teste ergométrico possui indicações além da investigação inicial de DAC estável: capacidade funcional, arritmias de esforço, estratificação pré-operatória, acompanhamento de doença conhecida. Sem identificação de paciente e indicação clínica, não é possível saber qual exame a angiotomografia substituiria na população-alvo. **Este é o parâmetro dominante da análise econômica, e é desconhecido** (seção 4.4).

3.2.1 As linhas de cuidado organizadas: OCI de síndrome coronariana crônica

O Ministério da Saúde estruturou a investigação da síndrome coronariana crônica em Ordens de Cuidado Integrado próprias, remuneradas como episódio. São três: avaliação diagnóstica inicial (0902010034), progressão I (0902010042) e progressão II (0902010050). A avaliação inicial é remunerada a R\$ 270,00 e é um pacote com consulta especializada, ECG, ecocardiograma, teste ergométrico, exames laboratoriais e retorno. A progressão I é remunerada a R\$ 250,00 e incorpora ecocardiografia de estresse. A progressão II incorpora cintilografia de perfusão em estresse e repouso e é remunerada a R\$ 840,00.

Regra de análise, fixada antes da extração: quando a OCI é registrada como procedimento principal, os componentes aparecem no SIA com valor zerado e **não são somados novamente**. O custo do episódio é o valor da OCI. O dado é compatível com o mecanismo: ao menos 3.266 procedimentos funcionais em chaves estabelecimento-mês com PA_VALAPR = 0 em 2025 (1.997 ergometrias, 522 + 559 cintilografias, 188 ecos de estresse). Trata-se de um limite inferior, pois a agregação é por chave e não por registro. Procedimentos com valor positivo seguem no *legacy pathway*.

Produção em 2025, 27 UFs:

Pathway	Episódios	Gasto	R\$ por episódio
Legacy — procedimentos isolados com valor > 0	785.247	R\$ 146,1 mi	186,10
OCI de SCC (0034 · 0042 · 0050)	7.616	R\$ 2,51 mi	329,75
Ponderado nacional	792.863	R\$ 148,6 mi	187,48

As OCI de SCC respondem por **0,96% dos episódios**: 6.505 avaliações iniciais, 302 progressões I e 809 progressões II, em 148 estabelecimentos de 13 UFs. A OCI 0902010026 (Avaliação Cardiológica, R\$ 200,00), com 77.241 episódios em 2025, não foi examinada quanto à sua composição. Se incluir exames funcionais, a fração organizada é maior que 0,96%.

A tabela da seção 3.1 (787.954 episódios) inclui os componentes zerados na contagem. O legacy pathway (785.247) os exclui. A diferença de 2.707 corresponde exatamente aos 1.997 + 522 + 188 componentes zerados na convenção de contagem por estresse.

Sensibilidade do intercepto às OCI. O modelo da seção 4 usa R\$ 185,46 (seção 3.1). Substituindo pelo ponderado nacional com OCI, o preço de neutralidade do cenário mix médio (o único que usa esse intercepto) sobe R\$ 2,02 e a reta de gatekeeping não se altera. Nenhuma conclusão muda. Esta sensibilidade é pequena. A que importa está na seção 4.4.

3.3 Angiotomografia coronariana é administrativamente invisível

Não existe código para angiotomografia coronariana na Tabela de Procedimentos do SUS (SIGTAP 08/2026, 5.023 procedimentos verificados). A produção atual não é mensurável: ou é registrada sob código genérico de tomografia, ou não é registrada. Isso é coerente com o registro, no relatório preliminar, de que o exame ocorre em serviços públicos e conveniados sem utilização estruturada e sem procedimento específico.

Verificou-se adicionalmente que o código 0206030045 (CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) **não registra faturamento no SIA em 2025**. Isso impede seu uso como marcador de serviços com capacidade para exames contrastados.

Consequência: nenhum custo unitário para a angiotomografia pode ser ancorado em produção histórica do SUS. O microcusteio contemporâneo, com abertura completa de componentes, é condição necessária.

3.4 Escala da cardiologia intervencionista — contexto, não denominador

Em 2025 o SUS registrou **133.934 angioplastias coronarianas** (códigos 0406030014/22/30/49/65/73, R\$ 1.033 mi, 268 estabelecimentos) e **23.290 revascularizações miocárdicas** (códigos 0406010927/35/43/51, R\$ 603 mi,

230 estabelecimentos). A rede coronariana invasiva soma 273 estabelecimentos.

Estes números são apresentados como contexto de escala e não como denominador econômico da estratégia. A população submetida a esses procedimentos inclui infarto agudo do miocárdio, síndrome coronariana aguda, doença coronariana previamente conhecida e doença multiarterial. Essas populações não são desfecho da investigação de pacientes sintomáticos com probabilidade pré-teste baixa ou intermediária.

Conceitualmente, a angiotomografia pode reduzir angiografias invasivas **diagnósticas** de resultado negativo sem reduzir revascularizações. Pode também aumentar revascularizações apropriadas ao identificar doença antes não detectada. A sustentabilidade orçamentária da estratégia não depende de reduzir este montante.

4. Análise de limiar: quanto o SUS poderia pagar

4.1 Por que limiar e não estimativa pontual

O SIA não possui identificador de paciente utilizável. Não é possível determinar se um cateterismo registrado ocorreu após um teste funcional específico, na mesma pessoa, ou na mesma indicação clínica. A razão entre contagens agregadas de cateterismos e de testes funcionais **não é uma probabilidade condicional**. Ela não pode ser usada para projetar redução de procedimentos: fazê-lo seria inferência ecológica.

A análise abaixo não estima quantas angiografias a angiotomografia evitaria. Ela responde à pergunta inversa:

Quantas angiografias diagnósticas por 100 pacientes seria necessário evitar, a cada preço, para que a estratégia fosse orçamentariamente neutra?

O julgamento sobre a plausibilidade clínica de cada valor permanece com o leitor especializado.

4.2 Formulação — duas equações, uma por PICO

Sob substituição de um episódio funcional por uma angiotomografia:

$$P_{\text{neutralidade, primeira linha}} = C_{\text{substituído}} + (\Delta_{\text{CATE}} / 100) \times C_{\text{CATE}}$$

Quando a angiotomografia filtra um cateterismo já indicado, a investigação prévia já ocorreu antes da randomização, é comum aos dois braços e cancela:

$$P_{\text{neutralidade, gatekeeping}} = (\Delta_{\text{CATE}} / 100) \times C_{\text{CATE}}$$

com $C_{\text{CATE}} = \text{R\$ } 730,14$ (SIA 2025) e Δ_{CATE} como parâmetro declarado. O desenho de cada ensaio determina qual equação se aplica.

O SCOT-HEART tem desenho aditivo: angiotomografia somada ao cuidado padrão contra cuidado padrão. Por isso não substitui episódio funcional e recai na segunda equação, embora sua população seja de primeira linha. Seus preços de neutralidade refletem apenas o custo dos cateterismos induzidos ou evitados: R\$ -2,82 no seguimento mediano de 20 meses (409 contra 401 cateterismos) e R\$ +3,87 aos 5 anos (491 contra 502).

Esse desenho não é uma curiosidade de ensaio. **É o cenário de referência para uma incorporação que crie o código SIGTAP sem protocolo vinculante de posicionamento.** A juízo dos autores, é também o mais provável nessas condições. Há 787.954 episódios funcionais por ano em curso e nada que os retire do percurso. Assim, a angiotomografia tende a entrar *somada* ao teste ergométrico, não no lugar dele. Nos próprios ensaios de substituição, 3% a 13% dos pacientes fizeram testes funcionais subsequentes mesmo com a angiotomografia

como estratégia inicial (PRECISE, CRESCENT-II). O único ensaio de desenho aditivo é o que reproduz esse cenário. Isto é um juízo sobre implementação, não uma medida: o SIA não registra sobreposição de testes por paciente. Nesse caso $C_{\text{substituído}} = 0$ e a primeira equação colapsa na segunda, com o Δ dos ensaios de primeira linha, não o dos ensaios invasivo-primeiro. Esta contribuição o nomeia como sexto cenário, "**adoção aditiva (sem protocolo)**", e o trata como o cenário de referência para uma incorporação que não especifique o que a tecnologia substitui.

$C_{\text{substituído}}$ é o parâmetro dominante e desconhecido para a população elegível (seção 3.2). A análise é apresentada para seis valores:

Cenário	$C_{\text{substituído}}$	Origem
Adoção aditiva (sem protocolo)	R\$ 0,00	angiotomografia somada ao percurso atual; nada substituído; desenho do SCOT-HEART
Mix médio do SIA	R\$ 185,46	seção 3.1 — 76% ergometria; equivale ao PICO como submetido, sem estratificar
Mix do NATS, como publicado	R\$ 316,76	relatório preliminar: TE + 50% cintilografia + 50% eco de estresse, com a cintilografia precificada só pelo código de estresse (R\$ 408,52)
Mix do NATS, por episódio	R\$ 523,81	mesmo percurso, com a cintilografia como episódio (dois códigos) e valores médios observados no SIA
Ecocardiografia de estresse	R\$ 196,39	valor médio aprovado por episódio
Cintilografia de perfusão	R\$ 786,83	valor médio aprovado por episódio

Os valores "médios aprovados por episódio" são os do SIA 2025 e superam o valor SIGTAP (R\$ 165,00 para ecocardiografia e R\$ 30,00 para ergometria) em 19% e 7%. A diferença decorre de complementações e incentivos locais registrados no valor aprovado. Continuam sendo preços pagos, não custos. O parâmetro do NATS é reproduzido como publicado e também recalculado sob a convenção desta contribuição. O relatório preliminar precifica a cintilografia por um único código, o que contradiz o pareamento estresse-reposo que este documento adota na seção 3.1. A diferença (R\$ 316,76 contra R\$ 523,81) é material para o resultado.

Qual desses cenários corresponde à população elegível não é identificável nos registros administrativos. A Diretriz SBC de Síndrome Coronariana Crônica 2025 (Arq Bras Cardiol 2025;122(9), DOI 10.36660/abc.20250619) posiciona a angiotomografia por faixa de probabilidade pré-teste. Na intermediária, é exame inicial de classe I-A **ou** alternativa à prova funcional (Figura 16: "prova funcional ou angiotomografia"). Na baixa, é primeira opção de classe IIb-B, com o algoritmo indicando "ajustar PPT ou angiotomografia". O exame que a angiotomografia substituiria, por recomendação, é portanto a prova funcional que o serviço realizaria naquela faixa. A diretriz diz de que essa escolha depende, não qual exame é. No resumo de como investigar (seção 3.1.7), "a escolha do exame inicial deve levar em conta: capacidade funcional: se preservada, iniciar com TE ou ecocardiograma de estresse; ECG basal interpretável: se não for interpretável, preferir métodos de imagem (ecocardiograma, cintilografia, RMC); acesso local e disponibilidade: considerar custo, tempo de realização e familiaridade da equipe; DRC ou alergia a contraste: pode haver restrição para realização de angioTC". O "ou" do algoritmo é escolha condicionada ao serviço e ao paciente, não preferência. A própria diretriz sugere começar pelo teste ergométrico quando a capacidade funcional é preservada. Esse é o percurso que o SIA mostra (76% do volume).

As diretrizes internacionais convergem com essa estratificação. A ESC 2024 recomenda a angiotomografia como modalidade **preferida** apenas na probabilidade baixa-a-moderada (>5–50%, I-B para excluir DAC, I-A para diagnóstico e risco). Recomenda a imagem funcional na moderada-a-alta (>15–85%, I-B), pelo maior poder de confirmação. Abaixo de 5% recomenda diferir. Entre 5 e 15% recomenda considerar escore de cálcio antes de qualquer exame (IIa-B). A AHA/ACC 2021 dá angiotomografia (1-A) e imagem de estresse (1-B-R) como opções co-iguais no risco intermediário-alto, com preferência etária (<65 anos angiotomografia, ≥65 estresse). No risco baixo, recomenda diferir ou usar escore de cálcio. Nenhuma diretriz AHA/ACC posterior a 2021 sobre dor torácica ou doença coronariana crônica existe. A de 2023 remete à de 2021. Apenas o NICE CG95 (2016) oferece angiotomografia sem estratificar por probabilidade: a toda angina típica ou atípica, com equipamento de

≥64 cortes. O NICE coloca a imagem funcional em segunda linha e o cateterismo em terceira. **Em síntese: na probabilidade baixa, as diretrizes recomendam majoritariamente reavaliar, diferir ou usar escore de cálcio. O exame que a angiotomografia substituiria ali tende a ser nenhum, o cenário economicamente menos favorável. Na intermediária, ela é opção classe I ao lado da imagem funcional.**

4.3 Δ necessário por preço e por exame substituído

O relatório preliminar adota **R\$ 550,00** como preço da angiotomografia proposto pelo demandante. Os demais preços de referência são o proxy de tabela para TC de tórax com contraste, o microcusteio de 2022 corrigido monetariamente, e o valor da angiotomografia na saúde suplementar. Este último é o usado por Shiozaki et al. (Arq Bras Cardiol 2025;122(12):e20250204): R\$ 1.311,95, "conforme referência da ANS", apresentado como 100% da CBHPM.

Preço da AngioTC	Natureza	adoção aditiva	mix SIA	NATS publicado	NATS por episódio	eco de estresse	cintilografia
R\$ 196,41	TC tórax + contraste, proxy SIGTAP	26,9	1,5	já neutro	já neutro	0,0	já neutro
R\$ 550,00	proposto pelo demandante	75,3	49,9	31,9	3,6	48,4	já neutro
R\$ 622,54	microcusteio 2022 (Carmo et al.) corrigido a jul/2026 (IPCA 12/2020→07/2026, ×1,3771; ano-base não explicitado no artigo, 12/2020 é o limite otimista)	85,3	59,9	41,9	13,5	58,4	já neutro
R\$ 1.311,95	saúde suplementar (Shiozaki et al. 2025: referência ANS, 100% CBHPM)	179,7	154,3	136,3	107,9	152,8	71,9

Valores: Δ de cateterismo total por 100 pacientes necessário para neutralidade, **considerando apenas o custo dos exames e do cateterismo.**

Ao preço da saúde suplementar e substituindo o mix médio, seriam necessárias mais angiografias evitadas do que pacientes investigados. Isso é **inalcançável neste modelo**, em que o único crédito a jusante é o cateterismo evitado ao valor de tabela. Créditos por outros recursos evitados ou um C_CATE microcusteado superior alterariam esse limite.

Na adoção aditiva, o Δ exigido a R\$ 550 é 75,3 por 100 e é **numericamente o mesmo limiar do gatekeeping (seção 4.5), porque a equação é a mesma.** A diferença é de onde vem o Δ. Em pacientes já indicados a cateterismo, 75 por 100 é o que o DISCHARGE observou. Em pacientes de primeira linha, o melhor Δ já observado é 4,1.

4.4 Confronto com a evidência — o resultado depende do exame substituído

Ensaios randomizados de estratégia diagnóstica reportam taxas absolutas de cateterismo total por braço. A tabela abaixo converte esses valores para a convenção desta análise (Δ positivo = cateterismos evitados por 100 pacientes), nos ensaios que compararam a angiotomografia a estratégias não invasivas de primeira linha:

Ensaio	Comparador	Janela	Δ observado /100
CAPP	teste ergométrico	1 ano	-6,3
PROMISE	funcional-primeiro	90 dias	-4,1
Foy 2017, subgrupo estável (metanálise)	funcional-primeiro	média 18 meses	-2,9
Foy 2017, 13 ensaios (metanálise)	funcional-primeiro	média 18 meses	-2,6
CRESCENT-I	funcional-primeiro	1 ano	-1,0
CRESCENT-II	funcional-primeiro	6 meses	+1,4
PRECISE	usual testing	11,8 meses	+4,1

Faixa observada: **-6,3 a +4,1 por 100.** Aplicando a equação de primeira linha a cada valor de C_substituído:

Exame substituído	C	Neutralidade, só exames + cateterismo ($\Delta -6,3$ a $+4,1$)	vs R\$ 550
Adoção aditiva (sem protocolo)	R\$ 0,00	R\$ -46 – +30 (com o Δ do próprio SCOT-HEART: R\$ -3 – +4)	teto de R\$ 30
Mix médio do SIA	R\$ 185,46	R\$ 139 – 215	abaixo
Mix do NATS, como publicado	R\$ 316,76	R\$ 270 – 347	abaixo
Mix do NATS, por episódio	R\$ 523,81	R\$ 477 – 554	dentro
Ecocardiografia de estresse	R\$ 196,39	R\$ 150 – 226	abaixo
Cintilografia de perfusão	R\$ 786,83	R\$ 741 – 817	acima

O resultado é sensível ao exame substituído em uma ordem de grandeza: de R\$ 139 a R\$ 817 para o mesmo Δ observado. Se a angiotomografia substitui o mix médio do SUS, majoritariamente teste ergométrico, o preço de neutralidade fica 2,6 a 4 vezes abaixo do proposto. Nesse caso o Δ necessário (49,9 a R\$ 550) é doze vezes o melhor observado. Se substitui exclusivamente a cintilografia de perfusão, o custo do comparador financia a substituição neste modelo restrito. Se substitui o percurso do NATS precificado por episódio, **o preço proposto cai dentro da faixa de neutralidade**. Nesse caso o Δ necessário (3,6 por 100) é 0,9 vez o melhor observado.

Se não substitui nada (adoção aditiva), nenhum preço plausível é neutro. O preço de neutralidade vai de R\$ -46 a R\$ +30 (com o Δ do único ensaio aditivo, o SCOT-HEART, R\$ -3 a +4). Mesmo gratuita, a angiotomografia adicionada ao percurso só é neutra se não induzir cateterismos. O melhor Δ de primeira linha (+4,1) paga R\$ 30 por exame, abaixo do menor preço de referência (R\$ 196). Isso não enfraquece a análise. É a sua forma mais forte: **sem especificação de posicionamento, a tecnologia é orçamentariamente expansiva por construção**, independentemente do preço negociado. Os outros cinco cenários descrevem quanto se recupera quando um protocolo diz o que sai do percurso.

Nos ensaios que compararam estratégias não invasivas iniciais, a magnitude da redução observada na angiografia invasiva foi ausente, variável ou insuficiente para sustentar, isoladamente, neutralidade orçamentária aos custos estimados para o SUS. Isso vale quando o exame substituído é o mix médio observado, a ecocardiografia de estresse, ou o mix do NATS como publicado. Quando o exame substituído é a cintilografia de perfusão, o modelo restrito a exames e cateterismo indica neutralidade. Isso vale apenas para ela (a ecocardiografia de estresse, também imagem funcional, custa R\$ 196). A seção 4.6 mostra que essa conclusão não sobrevive à inclusão da revascularização.

A pergunta decisiva, portanto, não é o Δ de cateterismos. É qual exame a angiotomografia substituiria na população elegível. Essa pergunta é parte da que o Comitê formulou como "definição precisa da população elegível". Ela não é respondível a partir do SIA. É respondível por protocolo. A Diretriz SBC de SCC 2025 já estratifica a indicação por probabilidade pré-teste. A incorporação pode espelhar essa estratificação em vez de tratar "baixa ou intermediária" como uma faixa única.

Ressalvas. Os horizontes diferem (90 dias a 18 meses) e os pontos não constituem metanálise. PROMISE contabiliza 90 dias. O efeito é dependente do horizonte, como o SCOT-HEART demonstra. Houve mais cateterismos nos primeiros meses (94 contra 8 novos pedidos em 6 semanas), 409 contra 401 no seguimento mediano de 20 meses e HR 1,00 aos 5 anos. O braço de intervenção do PRECISE inclui diferimento de teste em 20% dos pacientes de menor risco. Não é substituição 1:1. A metanálise de Foy inclui 9 de 13 ensaios em população de emergência. Utilizou-se o subgrupo estável. As contagens do CAPP não constam do artigo primário. Provêm do gráfico de floresta de Foy (2017). Em CRESCENT-I e II as diferenças de cateterismo total não são estatisticamente significativas ($p = 0,843$ e $0,860$). O PROMISE ilustra a dissociação entre volume e adequação. Aumentou o cateterismo total de 8,1% para 12,2% e reduziu o cateterismo sem doença obstrutiva de 4,3% para 3,4%. O PRECISE reduziu o cateterismo total de 16,9% para 12,8% com aumento de revascularização de 5,2% para 9,2%. Seu custo diagnóstico caiu 27% e o custo de revascularização subiu 67% (Circ Cardiovasc Qual Outcomes, PMID 39895495). **Reduzir cateterismo não implica reduzir gasto.**

Os CRESCENT aplicaram filtro por escore de cálcio antes da angiotomografia. O CAPP realizou angiotomografia em todos. A heterogeneidade entre estratégias sugere que o impacto orçamentário depende também dos

critérios de seleção e do protocolo. Comparações indiretas entre ensaios, porém, não permitem quantificar isoladamente esse efeito.

4.5 O espaço econômico é maior em outro PICO

Ensaio com comparador **invasivo-primeiro** (pacientes com cinecoronariografia eletiva já indicada) recaem na equação de gatekeeping (filtro pré-cateterismo). Todos os Δ abaixo são de **cateterismo total por braço randomizado**, extraídos das publicações primárias.

Ensaio	Cateterismo, AngioTC	Cateterismo, controle	Janela	Δ /100	Preço de neutralidade
CONSERVE	23%	89%	1 ano	66,0	R\$ 481,89
Reis 2022	32/115 (27,8%)	105/105 (100%)	$\leq$ 3 meses	72,2	R\$ 526,97
DISCHARGE	404/1808 (22,3%)	1708/1753 (97,4%)	manejo inicial	75,1	R\$ 548,25
CAD-MAN	24/167 (14,4%)	162/162 (100%)	índice	85,6	R\$ 625,21

Nessa indicação o preço de neutralidade é de **R\$ 482 a R\$ 625**, independentemente do exame prévio, porque ele cancela. Ao preço proposto de R\$ 550,00, o limiar é 75,3 por 100: o DISCHARGE fica a 0,2 abaixo, o CAD-MAN acima. Ao custo microcusteado corrigido, o limiar é 85,3 e **um único ensaio, o CAD-MAN, o alcança, por R\$ 2,67 por paciente**. Essa margem é inferior a qualquer incerteza de parâmetro deste modelo. Ela se apoia em um ensaio de 340 pacientes cujo braço comparador é 100% invasivo por desenho. Com C_{CATE} de R\$ 772,80 (AIH), a faixa passa a R\$ 510–662.

Trata-se de outra população e de outro PICO. A taxa do braço comparador (89% a 100%) decorre do desenho. Não constitui alternativa automaticamente substituível à incorporação ora analisada.

O mecanismo explica a divergência de espaço econômico:

População	Trajetória	Espaço econômico
Investigação não invasiva inicial	teste funcional → angiotomografia	O exame substituído custa R\$ 32 (ergometria) a R\$ 787 (cintilografia). O espaço depende inteiramente de qual.
Já indicada a cateterismo	cateterismo direto → angiotomografia → cateterismo seletivo	Há um procedimento de R\$ 730 a R\$ 773 que pode sair do percurso, independentemente do que veio antes.

Registra-se que o próprio dossiê e a reanálise do NATS utilizaram o DISCHARGE, ensaio de população invasivo-primeiro, como fonte de parâmetros para o PICO de primeira linha. A transposição de parâmetros entre PICOs aqui descrita já está, portanto, no relatório preliminar.

A mesma transposição está na única avaliação econômica brasileira publicada da angiotomografia na saúde suplementar (Shiozaki et al., Arq Bras Cardiol 2025;122(12):e20250204, epub jan/2026). É o estudo mais recente e o mais presente no debate público sobre o pedido. Ele estima economia de R\$ 1.021 por beneficiário em cinco anos numa carteira de 100.000 vidas. O estudo responde a outra pergunta, e o confronto é instrutivo por isso. O artigo compara a angiotomografia, a R\$ 1.311,95, com **a angiografia invasiva como estratégia inicial (único comparador), a R\$ 1.900,79**. A população é de probabilidade intermediária, com eventos do DISCHARGE. O artigo declara nas limitações não ter comparado com testes funcionais. É, portanto, um modelo do PICO de filtro pré-cateterismo, não do PICO de primeira linha em apreciação. Nesse sistema, o Δ exigido é de 69 por 100 ($1.311,95 \div 1.900,79$) e o DISCHARGE (75,1) o alcança, pelo mesmo mecanismo da tabela acima. A economia é por beneficiário de uma carteira de 100.000 vidas, não por paciente examinado. Projeções de impacto de dezenas de bilhões de reais veiculadas em material de imprensa em agosto de 2026 não constam do artigo. O próprio material as qualifica como projeção teórica para a saúde suplementar, "sem representar diretamente uma estimativa de impacto" para o SUS [29].

Recomenda-se que a apreciação final considere avaliar a indicação de filtro anterior a cateterismo já indicado como pergunta separada, com critérios de elegibilidade próprios.

4.6 A revascularização não pode ficar fora de uma análise de neutralidade

As seções 4.3 a 4.5 creditam e debitam apenas exames e cateterismo. Mas os ensaios reportam também revascularização. O SIH 2025 fornece o custo unitário observado: **R\$ 7.713 por angioplastia coronariana e R\$ 25.904 por revascularização cirúrgica** (seção 3.4). Incluindo esse componente:

Cenário	Δ revascularização /100	Ajuste por paciente	Neutralidade sem revasc.	Neutralidade com revasc.
Cintilografia + PRECISE (Δ CATE +4,1; revasc. 5,2% → 9,2%, ~3,75 PCI + 0,27 CRM)	+4,0	-R\$ 359	R\$ 817	R\$ 458
Cintilografia + Foy 2017, 13 ensaios, 9 de emergência (Δ CATE -2,6; revasc. 4,5% → 7,2%, RR agrupado 1,86, IC95% 1,43-2,43)	+2,7	-R\$ 208	R\$ 768	R\$ 560
Adoção aditiva + SCOT-HEART (Δ CATE -0,4 em 20 m / +0,5 em 5 a; revasc. 233 vs 201 / 279 vs 267)	+1,5 / +0,6	-R\$ 119 / -R\$ 45	R\$ -3 / +4	R\$ -122 / -41
Gatekeeping, DISCHARGE (Δ CATE 75,1; revasc. 18,0% → 14,2%)	-3,8	+R\$ 293	R\$ 548	R\$ 841
Gatekeeping, CONSERVE (Δ CATE 66,0; revasc. 18% → 13%)	-5,0	+R\$ 386	R\$ 482	R\$ 868

Com a revascularização, o cenário mais favorável de primeira linha deixa de superar o preço proposto e passa a cercá-lo: R\$ 458 a R\$ 560 contra os R\$ 550 propostos. No par PRECISE, o único ensaio contemporâneo com Δ de cateterismo favorável, R\$ 550 excede a neutralidade em R\$ 92 por paciente. Só o par Foy, misto e majoritariamente de emergência, o cobre. O gatekeeping, que sem revascularização ficava abaixo, passa a superá-lo com folga no DISCHARGE (R\$ 841) e no CONSERVE (R\$ 868). A omissão da revascularização favorecia a primeira linha e penalizava o gatekeeping simultaneamente. Há uma assimetria declarada: os débitos de primeira linha incluem a parcela cirúrgica (PRECISE, 0,27 CRM), enquanto os créditos do DISCHARGE e do CONSERVE são valorados só como angioplastia, por falta de desagregação. Isso é conservador contra o gatekeeping. O par de Foy usa o Δ de cateterismo e a revascularização dos mesmos 13 ensaios.

A única análise econômica de ensaio no cenário de substituição de imagem funcional é a do PROMISE, cujo comparador foi majoritariamente cintilografia. Ela **não encontrou economia:** US\$ 2.494 contra US\$ 2.240 aos 90 dias, "associada a mais revascularizações e cateterismos", e sem diferença aos 3 anos (Mark DB et al., Ann Intern Med 2016 [PMID 26857050]). O SCOT-HEART, na análise de custos aos 6 meses, encontrou +US\$ 462 por paciente (US\$ 1.900 contra 1.438), com custos a jusante sem diferença.

Alguns componentes ainda não foram quantificados. Dois tenderiam a favorecer o gatekeeping: a menor frequência de complicações maiores relacionadas ao procedimento no DISCHARGE (0,5% contra 1,9%) e a redução da permanência no CAD-MAN (mediana de 52,9 para 30,0 horas). Outros são angiotomografias não diagnósticas, testes funcionais subsequentes (13% no CRESCENT-II e 3,4% contra 9,9% no PRECISE, favorável à angiotomografia), achados incidentais e uso de contraste e betabloqueador. A premissa de substituição 1:1 é declarada como tal. **O impacto líquido de todos os componentes não foi estimado.**

4.7 Por estrato de probabilidade pré-teste — o comparador realista como premissa declarada

O SIA não distingue a probabilidade pré-teste dos pacientes investigados. O modelo, porém, distingue por premissa. As diretrizes (seção 4.2) dizem qual exame a angiotomografia substituiria em cada faixa. Essa premissa pode ser declarada em vez de escondida numa média. Na **probabilidade baixa**, o comparador realista é o teste ergométrico. Ou é nenhum exame, quando a diretriz recomenda diferir, ajustar a probabilidade ou usar escore de cálcio (SBC 2025, ESC 2024, AHA/ACC 2021). "Nenhum exame" é a adoção aditiva. Na **intermediária**, é a imagem funcional que o serviço realizaria: ecocardiografia de estresse ou cintilografia de perfusão (ou o percurso do NATS, que as mistura). O mix médio do SIA corresponde ao PICO como submetido, "baixa ou intermediária" sem estratificar. A tabela abaixo aplica os mesmos Δ da seção 4.4 e o mesmo débito de revascularização da seção 4.6 (PRECISE e Foy 2017) a **todos** os cenários de primeira linha:

Estrato	Comparador (premissa)	C_substituído	Neutralidade, só exames	Neutralidade com revascularização	Δ exigido a R\$ 550 (só exames)
Qualquer estrato, sem protocolo	adoção aditiva (nada substituído)	R\$ 0	R\$ -46 – +30 (SCOT-HEART: -3 – +4)	R\$ -122 – -41 (revasc. do próprio SCOT-HEART)	75,3
Baixa	diferir / ajustar PPT (contrafactual sem teste)	R\$ 0	teto R\$ 0 ($\Delta \leq 0$ por construção)	—	—
Baixa	teste ergométrico	R\$ 32,20	R\$ -14 – +62	R\$ -297 – -195	70,9
Não estratificado (PICO submetido)	mix médio do SIA	R\$ 185,46	R\$ 139 – 215	R\$ -144 – -42	49,9
Intermediária	ecocardiografia de estresse	R\$ 196,39	R\$ 150 – 226	R\$ -133 – -31	48,4
Intermediária	percurso do NATS por episódio	R\$ 523,81	R\$ 477 – 554	R\$ 195 – 297	3,6
Intermediária, com protocolo (cenário-base do estrato)	cintilografia de perfusão	R\$ 786,83	R\$ 741 – 817	R\$ 458 – 560	já neutro
Intermediária, descritivo sem protocolo (sensibilidade)	teste ergométrico seguido de imagem em fração p dos pacientes; teto $p \leq 0,31$ pelos volumes do SIA (toda cintilografia e eco a jusante de um TE), imagem a R\$ 679 em média	$\leq$ R\$ 242,75	$\leq$ R\$ 196 – 273	$\leq$ R\$ -87 – +16	$\geq$ 42,1
Já indicado a cateterismo (outro PICO)	cateterismo direto	cancela	R\$ 482 – 625	R\$ 841 (DISCHARGE) / R\$ 868 (CONSERVE)	75,3

Fonte: `analise_final.py` (seção 4.9) e `output/out-limiar-por-estrato.csv`. O débito de revascularização vem do PRECISE (+4,0/100) e de Foy 2017, 13 ensaios (+2,7/100, pareado com o Δ de cateterismo dos mesmos 13, -2,6). Os dois são aplicados como envelope aos cenários de substituição. Para a adoção aditiva usa-se a revascularização do próprio SCOT-HEART (+1,5/100 em 20 meses e +0,6/100 em 5 anos). O débito absoluto escala com a prevalência de doença. Na probabilidade baixa, o envelope PRECISE/Foy (população intermediária) tende a superestimá-lo. Isso não altera o sinal, negativo de qualquer modo. Para o diferimento propriamente dito, o contrafactual não contém cateterismo diagnóstico. Logo $\Delta \leq 0$ e o teto é R\$ 0, não R\$ 30. O cenário descritivo da intermediária sem protocolo é um teto. Ele supõe que todo exame de imagem funcional do SUS seja a jusante de um teste ergométrico: $p = (151.784 \text{ cintilografias} + 33.766 \text{ ecos}) \div 598.695 \text{ ergometrias} = 0,31$ no máximo. Não há inferência ecológica sobre pacientes individuais, apenas um limite superior de volumes.

Três leituras. **Primeira: na probabilidade baixa, nenhum preço plausível fecha.** Com o comparador que as diretrizes indicam (nenhum exame ou ergometria), o teto de neutralidade é R\$ 30 a R\$ 62 só com exames e negativo com revascularização. Isso fica abaixo de qualquer preço de referência (R\$ 196 a R\$ 1.312). **Segunda: na intermediária, o resultado depende de qual imagem funcional sai do percurso.** Substituindo a ecocardiografia de estresse, R\$ 550 está fora do alcance. Substituindo a cintilografia, R\$ 550 está dentro da zona de incerteza mesmo com a revascularização observada (R\$ 458–560). Esse é um nicho de no máximo 151.784 episódios por ano, 19% do volume, e a fração substituível é menor. Parte da cintilografia do SUS é feita em pacientes com DAC conhecida ou revascularizada, fora do PICO. Outra parte é feita em pacientes idosos, obesos, com fibrilação atrial ou calcificação coronariana extensa. Nesses pacientes a angiotomografia tem menor acurácia e mais exames não diagnósticos. São justamente os pacientes que as diretrizes encaminham à imagem funcional. O percurso misto do NATS, que sem revascularização cercava R\$ 550, cai a R\$ 195–297 quando ela entra. A premissa é normativa, não observada. O SIA mostra 76% de ergometria em todo o volume, e a ESC 2024 admite ergometria (IIb-B) quando a imagem não está disponível. Se, na prática do SUS, o comparador da probabilidade intermediária for a ergometria, o resultado colapsa no da baixa. O resultado intermediário exige, portanto, protocolo que nomeie o exame deslocado (cintilografia), não só a faixa de probabilidade. Sem protocolo, o cenário descritivo da rede é o teste ergométrico seguido de imagem numa fração dos pacientes. Ele fica entre o mix médio e a ecocardiografia ($\leq$ R\$ 196–273 só com exames e negativo

com revascularização). **Terceira: o PICO como submetido, a média não estratificada, é puxado para o estrato baixo**, porque três quartos do volume atual são ergometria. O mix, R\$ 139–215, fica próximo da ecocardiografia, R\$ 150–226, e longe da cintilografia. Estratificar não é análise de sensibilidade. É o resultado: no SUS como é, "primeira linha" significa substituir o teste ergométrico, e isso não fecha a nenhum preço plausível. A angiotomografia paga quando entra *depois* do teste ergométrico, no lugar do encaminhamento à cintilografia (intermediária com protocolo, zona de incerteza). Paga também no lugar da cinecoronariografia eletiva já indicada (filtro, R\$ 482–868). Capacidade e posicionamento apontam para o mesmo lugar. O estrato pronto de 79 são hospitais com hemodinâmica, onde o paciente já referenciado ao cateterismo está. Essa estratificação já está escrita na Diretriz SBC de SCC 2025 (IIb-B na baixa, I-A na intermediária, alternativa ao estudo invasivo após teste conflitante), posterior à formulação que o PICO reproduz.

4.8 Um segundo desfecho, apresentado como eficiência diagnóstica

Esta seção apresenta **cateterismo sem DAC obstrutiva** como métrica de eficiência diagnóstica, **não utilizada como unidade do cálculo econômico**. Seus valores não entram nas seções 4.3 a 4.7, que usam cateterismo total.

O IQWiG (relatório final D22-01, 08/03/2024, por encomenda do G-BA) reporta cateterismos sem doença obstrutiva com denominador de **pacientes randomizados** (Tabela 43):

Ensaio	Comparador	AngioTC	Controle	Evitados /100
CARE-CCTA	funcional	4/460 (0,9%)	30/443 (6,8%)	5,9
CATCH	funcional (dor torácica aguda, SCA excluída)	14/285 (4,9%)	23/291 (7,9%)	3,0
SCOT-HEART	usual care (aditivo)	20/2073 (1,0%)	56/2073 (2,7%)	1,7
PROMISE	funcional	170/4996 (3,4%)	213/5007 (4,3%)	0,9
CAD-MAN	cateterismo direto	6/167 (3,6%)	137/162 (84,6%)	81,0
DISCHARGE	cateterismo direto	111/1808 (6,1%)	1260/1753 (71,9%)	65,7
Reis 2022	cateterismo direto	5/115 (4,3%)	61/105 (58,1%)	53,7
CONSERVE	cateterismo direto	24/784 (3,1%) ^a	439/719 (61,1%) ^a	58,0 ^a

^a Para o CONSERVE, os valores são os da Tabela 43 do IQWiG (cálculo próprio da agência, denominadores de pacientes avaliados por estratégia, 784/719, não os randomizados, 823/808). O abstract do ensaio reporta 24,6% e 61,1% como taxas de cateterismo normal **entre os cateterismos realizados**, não por paciente. Os dois números não são diretamente comparáveis, e a linha é mantida com essa ressalva. Não entra em nenhum cálculo. Adicionalmente: PRECISE 2,6% vs 10,2% (evitados 7,6/100) e CRESCENT-II, cateterismo sem indicação classe I, 1,5% vs 7,2% (5,7/100).

Metanálise do IQWiG para os estudos de alta certeza contra métodos funcionais (CATCH e PROMISE): OR 0,77 (IC95% 0,64–0,94; p = 0,011). Contra cateterismo direto, OR de 0,01 a 0,03, sem estimativa agrupada por heterogeneidade.

No horizonte econômico analisado nesta contribuição, o benefício mais consistente diretamente relacionado à utilização de recursos é o aumento da adequação da indicação de angiografia invasiva. A direção é favorável à angiotomografia em todos os ensaios aqui listados, nos dois PICOs, com a ressalva de fonte para o CONSERVE.

Esta é uma afirmação sobre utilização de recursos no curto prazo, **não uma caracterização do benefício clínico da tecnologia**. O SCOT-HEART demonstrou redução de morte coronariana e infarto não fatal em 5 anos com a angiotomografia associada ao cuidado padrão. O resultado foi mantido na análise de 10 anos. Benefício clínico em desfechos duros e neutralidade orçamentária de curto prazo são perguntas distintas. Esta contribuição responde apenas à segunda.

4.9 Limitação metodológica desta seção

Um leitor clínico notará limitações de escopo e de dado. O código 0211020010 é genérico e não distingue cinecoronariografia de outros cateterismos diagnósticos. Os denominadores do SIA incluem assintomáticos (teste ergométrico pré-operatório, esportivo, de seguimento) e DAC conhecida (cintilografia de seguimento), fora do PICO. Contraindicações relativas à angiotomografia (doença renal crônica avançada, alergia a contraste, frequência cardíaca não controlável, calcificação extensa) reduzem a população elegível e não foram descontadas. Dos 432 equipamentos ≥ 64 canais, 293 são de 64 canais, e o CNES não registra geração nem ano. Com aquisição retrospectiva a dose é várias vezes a de um equipamento atual. Este é mais um motivo pelo qual " ≥ 64 canais" é piso, não estimativa. Leitores habilitados, técnicos treinados em aquisição sincronizada e enfermagem para controle de frequência não constam do cadastro. O gargalo previsível de implantação é a equipe, não o tomógrafo. A dor torácica aguda não é objeto desta contribuição nem do PICO.

Os Δ utilizados são diferenças aritméticas entre percentuais publicados por braço, não estimativas agrupadas de diferença absoluta. A metanálise em rede de Siontis (BMJ 2018) reporta NNT 24 (16 a 92) para teste funcional contra angiotomografia sobre taxa-base de 12,2%. Isso equivale a diferença absoluta de cerca de 4 por 100, coerente com a faixa aqui utilizada. A diferença de risco agrupada de Hulten (JACC 2013, +21 por 1.000) refere-se a população de emergência.

Advertências sobre fontes secundárias: a revisão de Zito (Ann Intern Med 2023) teve errata publicada (2024;177:991-2), e os intervalos indexados no PubMed permanecem desatualizados. A revisão de Hwang (Clin Cardiol 2017) contém erro de extração para SCOT-HEART e **não foi utilizada**. Nela, os valores 94 e 8 são exames recém-solicitados, não totais por braço (491 e 502).

5. Síntese

1. **O CNES permite, desde a Portaria SAES/MS nº 3.695/2026, identificar tomógrafos por faixa de canais.** Em 06/2026 há **432 equipamentos de ≥ 64 canais em 315 estabelecimentos** disponíveis ao SUS.
2. **A reclassificação está 25–27% concluída.** Os 432 são piso documentado. Ainda há 2.785 equipamentos sem especificação. Recomenda-se que a apreciação final utilize a competência mais recente e registre a proporção reclassificada.
3. **79 estabelecimentos** reúnem hardware ≥ 64 canais, hemodinâmica co-localizada e produção coronariana documentada. **Doze UFs não possuem nenhum.** AP, PI e TO não possuem tomógrafo de ≥ 64 canais confirmado.
4. A investigação funcional do SUS concentra-se em **volume no teste ergométrico (76%) e em gasto na cintilografia (82%)**. Qual exame a angiotomografia substituiria na população elegível **não é identificável nos registros administrativos**. Esse é o parâmetro dominante do modelo.
5. **A sustentabilidade orçamentária da primeira linha depende de três parâmetros não identificáveis nos registros: o exame substituído, a revascularização induzida e a posição no percurso.** Só com exames e cateterismo, a neutralidade vai de R\$ 139–215 (mix médio do SIA) a R\$ 741–817 (cintilografia). Incluindo a revascularização observada nos ensaios, o cenário cintilografia cai para R\$ 458–560 e os demais cenários de primeira linha ficam abaixo de R\$ 300. O preço proposto (R\$ 550) está fora do alcance nos cenários de mix médio, ergometria e ecocardiografia. Está **dentro da zona de incerteza** apenas quando a AngioTC substitui cintilografia.
6. **Sem protocolo de posicionamento, nenhum preço plausível é neutro.** Se a incorporação criar o código sem protocolo vinculante que diga o que sai do percurso, o cenário de referência é o aditivo. Nele, a AngioTC é somada ao teste ergométrico em curso, não posta no lugar dele. A juízo dos autores, é também o cenário mais provável. Com nada substituído, o preço de neutralidade é de R\$ –46 a +30 (R\$ –3 a +4 com o Δ do próprio SCOT-HEART e R\$ –122 a –41 com a sua revascularização). A tecnologia é orçamentariamente expansiva por construção, independentemente do preço negociado. A condição de sustentabilidade não é o preço. É a especificação do que sai do percurso.

7. **O espaço econômico é maior em outro PICO.** Em pacientes já indicados a cateterismo, o preço de neutralidade é de R\$ 482–625 só com exames, independentemente do exame prévio. Sobe a R\$ 841 (DISCHARGE) e R\$ 868 (CONSERVE) quando a menor revascularização observada é creditada. Nesse PICO o custo da investigação prévia é comum aos braços e não pode ser creditado. População distinta, **não intercambiável** com a apreciada. O relatório preliminar já utiliza um ensaio dessa população (DISCHARGE) para o PICO de primeira linha.
8. **Estratificar por probabilidade pré-teste não é sensibilidade: é o resultado.** Com o comparador que as diretrizes indicam em cada faixa (seção 4.7), a mesma tecnologia ao mesmo preço é expansiva na baixa, onde o exame substituído é nenhum ou a ergometria. Na intermediária, fica na zona de incerteza quando substitui cintilografia. E só cintilografia: se o comparador real for a ergometria, o resultado colapsa no da baixa. A média não estratificada é puxada para o estrato baixo, porque três quartos do volume atual são ergometria. A Diretriz SBC de SCC 2025 já faz essa estratificação (I-A na intermediária, IIb-B na baixa, algoritmo com a angiotomografia como alternativa à prova funcional, não substituta). O PICO submetido reproduz a formulação da Diretriz SBC/CBR de TC/RM 2024, que trata "baixa ou intermediária" como faixa única. A indicação proposta pelo demandante ("diagnóstico e predição de desfechos clínicos da DAC estável através de uma avaliação não invasiva") não traz protocolo. A Diretriz de SCC 2025, posterior e específica, estratifica e condiciona a escolha ao serviço e ao paciente. Alinhar a incorporação à diretriz mais recente é o instrumento que a evidência sustenta.
9. **No horizonte econômico analisado, o benefício mais consistente é o aumento da adequação da indicação de cateterismo**, não a redução de volume. Isto não caracteriza o benefício clínico: o SCOT-HEART demonstrou redução de morte coronariana e infarto em 5 e 10 anos.
10. Não há código SIGTAP para a tecnologia. Microcusteio contemporâneo da angiotomografia **e dos comparadores** é condição necessária para análise econômica simétrica. O instrumento administrativo para o protocolo já existe: as OCI de síndrome coronariana crônica remuneram por episódio e nomeiam o exame de cada progressão (progressão II, R\$ 840,00, cintilografia). Uma progressão anatômica (angiotomografia), em alternativa à progressão II, incorpora a substituição no próprio código. O protocolo deve excluir explicitamente o assintomático, indicação de classe III em todas as diretrizes, porque código novo sem protocolo vira rastreamento.

Nada nesta contribuição se pronuncia sobre o mérito clínico da tecnologia. As conclusões dizem respeito exclusivamente a capacidade de implementação e sustentabilidade orçamentária de curto prazo, nos termos em que o Comitê solicitou esclarecimento.

Apêndice A — Reprodutibilidade

Fonte	Endereço	Competência
CNES — equipamentos	ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/CNES/200508_/Dados/EQ/	06/2026
SIA/SUS — produção ambulatorial	.../SIASUS/200801_/Dados/	01–12/2025
SIH/SUS — internações (RD)	.../SIHSUS/200801_/Dados/	01–12/2025
SIGTAP	ftp://ftp2.datasus.gov.br/public/sistemas/tup/downloads/	08/2026
População	IBGE, agregado 6579, variável 9324, período 2025	2025
IPCA (número-índice)	IBGE, agregado 1737, variável 2266	12/2020 → 07/2026
Portaria SAES/MS nº 3.695	DOU nº 18, 27/01/2026, Seção 1, p. 89–90; republicação 18/05/2026	

Códigos SIGTAP utilizados. Investigação funcional: 0211020060, 0205010016, 0208010025, 0208010033, 0208010076. Cateterismo: 0211020010. OCI de SCC: 0902010034, 0902010042, 0902010050. Angioplastia

coronariana (SIH): 0406030014 , 0406030022 , 0406030030 , 0406030049 , 0406030065 , 0406030073 .
Revascularização miocárdica (SIH): 0406010927 , 0406010935 , 0406010943 , 0406010951 . Tomografia (proxy de carga): grupo 0206 exceto 0206010095 (PET-CT). CNES: TIPEQUIP=01 , CODEQUIP 10 (hemodinâmica), 11 e 26–30 (tomógrafos).

Advertência sobre tabelas de conversão. As tabelas .cnv distribuídas em CNES/200508_/Auxiliar/TAB_CNES.zip (07/2026) listam apenas o código 0111 e **não refletem o desmembramento por canais**, embora os códigos 26–30 estejam nos arquivos de dados. Análises que derivem a lista de códigos dessas tabelas excluirão silenciosamente todo equipamento reclassificado.

Nota de processamento. Arquivos SIA de MG, RJ, RS e SP são particionados (PASP2501a.dbc , ...b , ...c , ...d). Rotinas que constroem nomes sem sufixo perdem silenciosamente 71 dos 395 arquivos do ano. O código enumera o diretório remoto, verifica presença das 27 UFs e distingue falha de download de arquivo vazio. Total processado: **395/395 SIA e 324/324 SIH, sem perdas.**

Leitura de .dbc: datasus-dbc e dbfread (Python). Regras de análise fixadas antes da extração das OCI: REGRAS-DE-ANALISE.md . Scripts, dados intermediários e tabelas: [inserir DOI/URL do repositório antes de submeter].

Apêndice B — Ensaios randomizados utilizados

Ensaio	Publicação	Comparador	N (int/ctrl)	Cateterismo int	Cateterismo ctrl	Janela
PROMISE	NEJM 2015 · PMID 25773919	funcional-primeiro	4996 / 5007	609 (12,2%)	406 (8,1%)	90 dias
SCOT-HEART	JACC 2016 · PMID 27081014; NEJM 2018 · PMID 30145934	usual care (aditivo)	2073 / 2073	409 (19,7%) (mediana 20 m); 491 (23,7%) (5 a)	401 (19,3%); 502 (24,2%)	20 m; 5 a
CRESCENT-I	Eur Heart J 2016 · PMID 26746631	funcional-primeiro	239 / 108	29 (12,1%)	12 (11,1%)	1 ano
CRESCENT-II	JACC Img 2018 · PMID 29248657	funcional-primeiro	130 / 138	17 (13,1%)	20 (14,5%)	6 meses
CAPP	EHJ-CI 2015 · PMID 25473041	ergometria	243 / 245	66	51	1 ano
PRECISE	JAMA Cardiol 2023 · PMID 37610731	usual testing	1057 / 1046	135 (12,8%)	177 (16,9%)	11,8 meses
Foy (metanálise)	JAMA Intern Med 2017 · PMID 28973101	funcional	10 315 / 9 777	11,7%	9,1%	média 18 m
CAD-MAN	BMJ 2016 · PMID 27777234	invasivo-primeiro	167 / 162	24 (14,4%)	162 (100%)	índice
CONSERVE	JACC Img 2019 · PMID 30553687	invasivo-primeiro	823 / 808	23%	89%	1 ano
DISCHARGE	NEJM 2022 · PMID 35240010	invasivo-primeiro	1808 / 1753	404 (22,3%)	1708 (97,4%)	manejo inicial
Reis 2022	Int J Cardiovasc Imaging 2022 · PMID 35226221	invasivo-primeiro	115 / 105	32 (27,8%)	105 (100%)	≤ 3 meses
CATCH	(via IQWiG D22-01)	funcional; dor torácica aguda	285 / 291	—	—	—
CARE-CCTA	(via IQWiG D22-01)	funcional	460 / 443	—	—	—

Os quatro invasivo-primeiro não são comparáveis aos demais: a população já estava referenciada para procedimento invasivo e a taxa do braço controle é determinada pelo desenho. CATCH e CARE-CCTA entram

apenas no desfecho de cateterismo sem DAC obstrutiva (seção 4.8). Revascularização por braço, usada na seção 4.6: PRECISE 9,2% vs 5,2%; Foy 2017 (13 ensaios) 7,2% vs 4,5%; SCOT-HEART 233 vs 201 (20 m) e 279 vs 267 (5 a); DISCHARGE 14,2% vs 18,0%; CONSERVE 13% vs 18%. Nos ensaios em que a revascularização não é desagregada, ela é valorada como angioplastia. Os Δ de cateterismo provêm de 10 ensaios e 1 metanálise; CATCH e CARE-CCTA (12 estudos ao todo) só entram na eficiência diagnóstica.

Referências

1. Brasil. Ministério da Saúde. Conitec. Relatório de Recomendação Preliminar — Angiotomografia coronariana como exame de primeira linha. CP nº 73/2026. Disponível em: gov.br/conitec.
2. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria SAES/MS nº 3.695, de 15 de janeiro de 2026. DOU nº 18, 27 jan 2026, Seção 1, p. 89–90. Republicada em 18 mai 2026.
3. Carmo PB, Magliano CAS, Rey HCV, Camargo GC, Trocado LFL, Gottlieb I. Análise da Custo-Efetividade da Angiotomografia Coronariana no SUS, em Comparação com Outros Métodos Não Invasivos na Suspeita de DAC Estável. *Arq Bras Cardiol.* 2022;118(3):578-85. DOI 10.36660/abc.20201050. PMID 35137778. PMC8959029.
4. IQWiG. Coronary computed tomography angiography (with or without functional evaluation) for the diagnosis of chronic coronary heart disease. Final report D22-01, 8 Mar 2024. English extract: NBK602895. Full report (German): iqwig.de.
5. Douglas PS et al. PROMISE. *N Engl J Med.* 2015;372:1291-300. PMID 25773919.
6. SCOT-HEART Investigators. *Lancet* 2015;385:2383-91; *JACC* 2016;67:1759-68 (PMID 27081014); *N Engl J Med.* 2018;379:924-33 (PMID 30145934).
7. Lubbers M et al. CRESCENT. *Eur Heart J.* 2016;37:1232-43. PMID 26746631.
8. Lubbers M et al. CRESCENT-II. *JACC Cardiovasc Imaging.* 2018;11:1625-36. PMID 29248657.
9. McKavanagh P et al. CAPP. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging.* 2015;16:441-8. PMID 25473041.
10. Douglas PS et al. PRECISE. *JAMA Cardiol.* 2023. PMID 37610731. Economic outcomes: *Circ Cardiovasc Qual Outcomes.* 2025. PMID 39895495.
11. Foy AJ et al. *JAMA Intern Med.* 2017;177:1623-31. PMID 28973101.
12. Dewey M et al. CAD-Man. *BMJ.* 2016;355:i5441. PMID 27777234.
13. Chang HJ et al. CONSERVE. *JACC Cardiovasc Imaging.* 2019;12:1303-12. PMID 30553687.
14. DISCHARGE Trial Group. *N Engl J Med.* 2022;386:1591-602. PMID 35240010.
15. Reis JF et al. *Int J Cardiovasc Imaging.* 2022;38:883-93. PMID 35226221.
16. Siontis GCM et al. *BMJ.* 2018;360:k504. PMID 29467161.
17. Zito A et al. *Ann Intern Med.* 2023;176:817-26. PMID 37276592. Erratum: 2024;177:991-2. PMID 38830226.
18. Hwang IC et al. *Clin Cardiol.* 2017;40:1129-38. PMID 28914973. [não utilizado — erro de extração para SCOT-HEART]
19. Hulten E et al. *J Am Coll Cardiol.* 2013;61:880-92. PMID 23395069.
20. Shiozaki A, Torreão J, Costa IBSS, Suarez AB, Silva MT, Oliveira TG, et al. Análise de Custo-Efetividade da Angiotomografia Coronária como Exame Preferencial na Investigação de Dor Torácica Estável na Saúde Suplementar no Brasil. *Arq Bras Cardiol.* 2025;122(12):e20250204 (epub 9 jan 2026). DOI 10.36660/abc.20250204. PMID 41637322. [fonte do preço da angiotomografia na saúde suplementar, R\$ 1.311,95, "referência da ANS", e do cateterismo, R\$ 1.900,79; baseada na CBHPM 2022 (AMB)]
21. Cesar LAM, Gowdak LHW, Pavanello R et al. Diretriz de Síndrome Coronariana Crônica – 2025. *Arq Bras Cardiol.* 2025;122(9):e20250619. DOI 10.36660/abc.20250619. PMID 41294178. Erratum 2026;123(7):e20260565 (autoria apenas).
22. Mark DB et al. Economic outcomes with anatomical versus functional diagnostic testing for coronary artery disease (PROMISE). *Ann Intern Med.* 2016;165:94-102. PMID 26857050.
23. SCOT-HEART Investigators. 10-year outcomes. *N Engl J Med.* 2025. PMID 39863372.
24. Magalhães TA, Carneiro ACC, Moreira VM et al. Diretriz de Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética Cardiovascular da SBC e do CBR – 2024. *Arq Bras Cardiol.* 2024;121(9):e20240608. DOI 10.36660/abc.20240608. PMID 39475988.

25. Vrints C, Andreotti F, Koskinas KC et al. 2024 ESC Guidelines for the management of chronic coronary syndromes. *Eur Heart J*. 2024;45(36):3415-537. DOI 10.1093/eurheartj/ehae177. PMID 39210710.
26. Gulati M, Levy PD, Mukherjee D et al. 2021 AHA/ACC/ASE/CHEST/SAEM/SCCT/SCMR Guideline for the Evaluation and Diagnosis of Chest Pain. *Circulation*. 2021;144(22):e368-454. DOI 10.1161/CIR.0000000000001029. PMID 34709879.
27. Virani SS et al. 2023 AHA/ACC/ACCP/ASPC/NLA/PCNA Guideline for the Management of Patients With Chronic Coronary Disease. *Circulation*. 2023;148:e9-e119. DOI 10.1161/CIR.0000000000001168.
28. NICE. Recent-onset chest pain of suspected cardiac origin: assessment and diagnosis. Clinical guideline CG95. 2010, atualizada 30 nov 2016. NCBI Bookshelf NBK553650.
29. Duarte M. Doenças cardiovasculares causam mais de 300 mil mortes por ano no Brasil; Conitec abre Consulta pública sobre angiotomografia coronariana no SUS [release de imprensa]. *Jornal do Brás*, 11 ago 2026. Disponível em: <https://jornaldobras.com.br/noticia/133881/> (acesso em 16 ago 2026).
30. Brasil. Ministério da Saúde. Conitec. Relatório para a Sociedade nº 745 — Angiotomografia coronariana como exame de primeira linha em pacientes sintomáticos e probabilidade pré-teste baixa ou intermediária com suspeita de doença arterial coronariana estável. Brasília, ago 2026. Disponível em: gov.br/conitec (acesso em 17 ago 2026).

Autoria e conflitos de interesse: conforme identificação no formulário da consulta pública (o anexo não contém dados pessoais nem assinaturas, por exigência do formulário). **Data:** agosto de 2026